

MI-502 (GS)**B. Tech. V Semester****Examination, December 2025****Grading System (GS)****Mineral Processing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define comminution and explain its scope and importance in mineral processing.
कमिन्यूशन को परिभाषित कीजिये और मिनरल प्रोसेसिंग में इसके दायरे और महत्व को समझाएं।
- (b) Explain the economic justification of comminution in ore dressing operation.
अयस्क ड्रेसिंग ऑपरेशन में कमिन्यूशन के आर्थिक औचित्य को समझाइए।

2. (a) Describe the construction, working and applications of jaw crushers.
जॉ क्रशर की बनावट, कार्यप्रणाली और उपयोगों का वर्णन करें।
- (b) Explain the working principle of gyratory and cone crushers and compare their uses.
गाइरेटरी और कोन क्रशर के काम करने के सिद्धान्त को समझाएं और उनके उपयोगों की तुलना करें।
3. (a) Explain the scale of sizing and its importance in mineral beneficiation.
साइजिंग के पैमाने और मिनरल बेनिफिशिएशन में इसके महत्व के बारे में बताएं।
- (b) Describe construction, working and limitations of vibrating and trommel screens.
वाइब्रेटिंग और ट्रॉमेल स्क्रीन के निर्माण, कार्यप्रणाली और सीमाओं का वर्णन कीजिये।
4. (a) Discuss the importance of sampling and explain various sampling methods used in mineral processing.
सैंपलिंग के महत्व पर चर्चा कीजिये और मिनरल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग सैंपलिंग तरीकों के बारे में बताएं।
- (b) Define gravity concentration and explain its basic principle.
ग्रेविटी कंसंट्रेशन को परिभाषित कीजिये और इसके मूल सिद्धान्त को समझाएं।
5. (a) Compare Jigging, flowing film concentration and heavy media separation.
जिगिंग, फ्लोइंग फिल्म कंसंट्रेशन और हेवी मीडिया सेपरेशन की तुलना करें।
- (b) Define froth flotation and explain its importance in mineral processing.
फ्रॉथ फ्लोटेशन को परिभाषित कीजिये और मिनरल प्रोसेसिंग में इसके महत्व को समझाएं।

6. (a) Explain the principle and operation pneumatic floatation machine.
न्यूमेटिक फ्लोटेशन मशीन के सिद्धान्त और संचालन की व्याख्या कीजिये।
- (b) What do you understand by the floatation of oxide and non-sulphide ores? Explain.
ऑक्साइड और नॉन-सल्फाइड अयस्कों के फ्लोटेशन से आप क्या समझते हैं? समझाइए।
7. (a) Define the principle and application of magnetic separation.
मैग्नेटिक सेपरेशन के सिद्धान्त और अनुप्रयोग को परिभाषित कीजिये।
- (b) Explain the construction and working of electrostatic separators.
इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर की बनावट और कार्यप्रणाली समझाइए।
8. (a) Explain simplified flow sheets for beneficiation of copper, lead, zinc and manganese ores with reference to Indian deposits.
भारतीय भंडारों के संदर्भ में तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज अयस्कों के लाभकारी के लिए सरल फ्लो शीट समझाएँ।
- (b) What do you understand by gravity stamps? Explain their classification and applications.
आप ग्रेविटी स्टैम्प से क्या समझते हैं? उनके क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन के बारे में बताएँ।
